Un sistema termodinamico costituito da 2 moli di un gas perfetto monoatomico assorbe una quantità di calore dall'esterno pari a 10 calorie e compie un lavoro meccanico di 10 J.
Quanto vale la variazione di energia interna del sistema ?

[*31.86 J*]

Un gas sottoposto ad una pressione costante di 1 atm subisce una dilatazione $\Delta V = 1l$. Calcolare il lavoro compiuto dal gas.

[*101.3 J*]

8 moli di elio contenuti in una bombola a tenuta stagna vengono riscaldati a volume costante subendo un incremento di temperatura $\Delta T = 100°C$. Calcolare la capacità termica molare dell'elio sapendo che il riscaldamento è stato prodotto da una sorgente di calore con potenza $P = 17$ W in $\Delta t = 10$ minuti di funzionamento.

[*12.75 J/(mol·°C)*]

2,5 moli di un gas biatomico contenuto all'interno di un pistone mobile si espande alla pressione di 1,5 atm passando da un volume iniziale di 300 dm^3 a un volume finale doppio.
Calcolare il lavoro, il calore e la variazione di energia interna. ($C_p = 7/2 \cdot R$)

[$4.5 \cdot 10^4$ *J*, $1.58 \cdot 10^5$ *J*, $1.13 \cdot 10^5$ *J*]

Un cilindro munito di pistone contiene 1000 dm^3 di un gas perfetto che si trova inizialmente a pressione atmosferica. Il gas viene quindi compresso isotermicamente fino a raggiungere un volume pari a 400 dm^3.
Calcolare il lavoro della trasformazione e specificare se è subito dal gas o eseguito da esso sull'ambiente esterno.

[-*91.6 KJ*]

Un gas biatomico, inizialmente a pressione atmosferica e volume $V_0 = 5$ l, è compresso adiabaticamente sino a raggiungere un volume finale di 4.58 l. Calcolare la pressione alla fine della trasformazione ($\gamma = 1.4$).

[*1.13 atm*]

Calcolare il numero di moli di un gas che a temperatura costante di 350 K è compresso sino a raggiungere il 35% del volume iniziale attraverso un lavoro esterno di -6 KJ.

[*1.96 mol*]

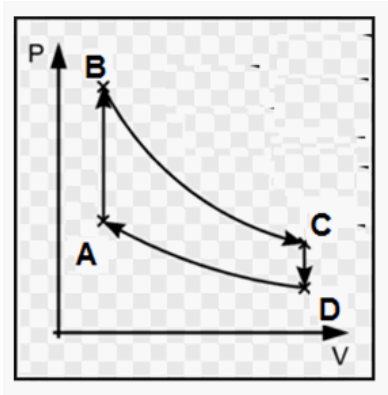
Una mole di un gas perfetto monoatomico (C_V = 3/2 R, R = 8.31 J/mol K) alla temperatura di 273 K e a pressione atmosferica ($1.02 \cdot 10^5$ Pa) è contenuto in un cilindro di diametro 10 cm chiuso da un pistone e isolato dall'ambiente esterno. Il sistema è in equilibrio. Ad un certo istante viene aggiunta, sopra al pistone, una massa di 10 kg. Il sistema raggiunge quindi un nuovo equilibrio: calcolarne la temperatura finale.

[*285.6 K*]

Un recipiente adiabatico è chiuso da un pistone inizialmente bloccato da un fermo. All'interno si trovano 2 moli di un gas monoatomico (C_V = 3/2 R, R = 8.31 J/mol K) a pressione atsmosferica ($1.02 \cdot 10^5$ Pa) e a una temperatura di 0°C. All'interno del recipiente c'è un mulinello con un motore che può sprigionare una potenza di 1kW. Ad un certo istante il motore viene acceso; dopo 10s viene spento e il gas all'interno raggiunge un nuovo equilibrio. Quale sarà la pressione finale raggiunta dal gas? In un secondo momento viene rimosso il fermo dal pistone, che cosa succede al gas? Quale sarà la sua temperatura finale?

[*$2.51 \cdot 10^5$ Pa, 512.3 K*]

Un sistema costituito da 2 moli di un gas ideale compiono un ciclo composto da una trasformazione isocora, seguita da una isoterma, una isocora ed una isoterma ancora che lo riporta allo stato iniziale, secondo questo schema



in cui:
A → B = isocora
B → C = isoterma
C → D = isocora
D → A = isoterma
Sapendo che
$P_A = 2 \cdot 10^5$ Pa, $P_B = 4\ P_A$, $P_C = 2{,}285 \cdot 10^5$ Pa, $P_D = P_C/4$
$T_A = 122$ K, $T_B = 4\ T_A$, $T_C = T_B$, $T_D = T_A$
calcolare il calore ceduto o acquisito dal gas durante l'intero ciclo.

[7622 *J*]

Calcolare il rendimento di una macchina ideale di Carnot che lavora tra due sorgenti che si trovano alla temperatura di ebollizione e di fusione dell'acqua.

[*0.27*]

Una macchina termica cede calore ad una sorgente fredda costituita da una massa d'acqua di 200 Kg che si riscalda da 20ºC a 32ºC, erogando una potenza pari a 3,40 kW in un'ora. Calcolarne il rendimento.

[*0.55*]

Una macchina termica lavora tra le temperature di 300ºC e 30ºC e sviluppa una potenza di 7,35 kW.
Sapendo che il suo rendimento è del 25% rispetto a quello di una macchina ideale di Carnot che lavora tra le stesse temperature estreme, calcolare la quantità di calore assorbita dalla macchina nell'unità di tempo.

[$6.24 \cdot 10^4$ *J/s*]

Una locomotiva a vapore può erogare una potenza di 5kW data dal vapore alla temperatura di 250°C. Il rendimento è del 50% del massimo rendimento possibile dal punto di vista termodinamico. La locomotiva è raffreddata con un sistema ad acqua che si trova alla temperatura di 20°C. Se per produrre vapore si brucia un combustibile fossile che ha un potere calorifico pari a 20 MJ/kg, quanti kg di questo combustibile bisogna bruciare ogni ora?

[*4.05 kg*]

Una centrale elettrica opera al 75% del suo rendimento teorico di Carnot, tra le temperature di 350 °C e 600 °C. Sapendo che la centrale produce energia per 1.3 GW, quanto calore disperde in un’ora?

[$1.71 \cdot 10^{13}$ *J/h*]

Un impiegato resta per quattro ore nel suo ufficio nel quale viene mantenuta una temperatura costante di 20°C. Sapendo che fra l'impiegato e la stanza avviene un trasferimento di calore (come radiazione infrarossa) con una potenza di 100 W, calcolare la variazione di entropia del sistema “impiegato+ufficio” in questo periodo di tempo.

[*269.5 J/K*]